



Módulo 1: Introdução à Programação

Exercícios práticos



Atividade:

Descreva o processo de desenvolvimento de uma app móvel que funciona como calculadora.



ENTREGA

- Uma calculadora envolve receber números e realizar operações. Uma sugestão de resolução é perceber a que opções o utilizador tem acesso. O utilizador pode apenas inserir números e operações.
- Como e em que ordem é que o programa deve receber estas instruções? Primeiro os números? Primeiro as operações? Pode realizar várias operações? O que significa eu clicar no ponto enquanto estou a digitar um número?

*Perceber todas as possibilidades de uma app é o primeiro passo para saber como desenvolvê-la.
Deverá entregar um ficheiro em formato .pdf explicando sua resposta.*



Módulo 1: Fluxogramas

Exercício prático



Atividade:

Crie um diagrama de fluxo para uma app de calculadora.



ENTREGA

- Um fluxograma que consta em “aceitar num1 > num2 > calcular soma” pode ser tido como *incompleto* ou até *incorreto* num project brief. O utilizador deve ter a capacidade de perceber que o utilizador pode enganar-se, realizar 50 cálculos, limpar, guardar memória, etc.
- Experimente fazer um fluxograma simples, depois tente reimplementá-lo com novas funcionalidades e teste tarefas (por exemplo, calcular uma percentagem) do início ao fim para perceber se o Fluxograma está completo.

Em UX chamamos a este delineamento de possibilidades um User Flow, mas ele é extremamente útil na Gestão de Projetos.

Recorra, por exemplo, ao FigJam para elaborar o seu Fluxograma.

Deverá entregar um ficheiro em formato .pdf ou formato visual.



Módulo 1: Pseudocódigo

Exercício prático



Atividade:

Crie um pseudocódigo de uma aplicação de uma calculadora.



ENTREGA

- Aqui pode utilizar qualquer editor de texto (pode ser Word ou, de preferência, o próprio Visual Studio Code) e criar um arquivo que contenha **pseudocódigo**.
- Pode fazer de um modo mais simples, onde simplesmente o programa recebe dois números e pergunta a operação, ou pode desenvolver de modo a ter um ciclo em que a calculadora recebe 0-N (de zero a muitas) instruções até se clicar no botão de igual (=), ou no botão de OFF.
- Esta abordagem é próxima à implementação de um real programa da linguagem da sua escolha.